LAPORAN PRATIKUM STRUKTUR DATA
“ARRAY LIST”

disusun Oleh:

AFIF RAHMAN SALEH

NIM 251153105

Dosen Pengampu: Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

Asisten Praktikum : M Ghalid Alvero

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga laporan praktikum Struktur Data ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan praktikum pekan pertama dengan topik implementasi ArrayList pada java.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen pengampu, asisten praktikum, serta rekan-rekan mahasiswa atas bimbingan dan kerja sama yang diberikan. Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca dalam memahami konsep struktur data dan penerapannya dalam pemrograman.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Praktikum 1

1.3 Manfaat Praktikum 1

BAB II PEMBAHASAN 2

2.1 Landasan Teori 2

2.2 Kode Java yang Dipraktikkan 3

2.3 Penjelasan Langkah Kerja 6

2.4 Analisis Hasil 7

BAB III KESIMPULAN 9

3.1 Kesimpulan Praktikum 9

DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Struktur data merupakan suatu konsep yang berfungsi untuk mengelola data agar dapat diproses secara efisien. Salah satu bentuk penerapan struktur data adalah ArrayList, yaitu kelas dalam *Java Collections Framework* yang memungkinkan penyimpanan data secara dinamis. Berbeda dengan array biasa yang memiliki ukuran tetap, ArrayList dapat bertambah atau berkurang sesuai kebutuhan, sehingga lebih praktis dalam pengolahan data.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar ArrayList dalam Java.
2. Mempelajari cara membuat, menambahkan, menghapus, dan mengakses elemen pada ArrayList.
3. Mengimplementasikan penggunaan ArrayList dalam program sederhana.

1.3 Manfaat Praktikum

1. Memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai struktur data dinamis di Java.
2. Membantu mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan pemrograman yang membutuhkan pengelolaan data fleksibel.
3. Meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa dalam menulis kode yang efisien dan mudah dipelihara.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Landasan Teori

ArrayList merupakan salah satu kelas dalam Java yang berada pada package java.util dan digunakan untuk menyimpan kumpulan data secara dinamis. Berbeda dengan array biasa yang memiliki ukuran tetap, ArrayList dapat bertambah dan berkurang ukurannya sesuai kebutuhan.

ArrayList termasuk dalam implementasi dari struktur data List yang memungkinkan penyimpanan elemen secara berurutan dan dapat diakses menggunakan indeks.

Beberapa karakteristik ArrayList:

- Ukuran dinamis (dapat berubah-ubah)
- Menyimpan elemen secara berurutan
- Mengizinkan duplikasi data
- Akses data menggunakan indeks
- Memiliki banyak method bawaan seperti:
    - add() → menambah data
    - remove() → menghapus data
    - get() → mengambil data
    - set() → mengubah data
    - size() → mengetahui jumlah data

ArrayList sering digunakan karena fleksibel dan mudah dalam pengolahan data dibandingkan array biasa.

2.2 Kode Java yang Dipraktikkan

1. Kelas ArrayList1_2511531005

```java
package pekan2_2511531005;
import java.util.*;
public class ArrayList1_2511531005 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub

        //size of arrayllist
        int n = 5 ;

        //declaring the arraulist with initial sica n
        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer> (n);

        //appendig new elaments at the end of the list
        for (int i = 1 ; i<=n;i++)
            arrli.add(i);

        //printing element
        System.out.println(arrli);

        //remove element at index 3
        arrli.remove(3);

        //display arraylist after deletion
        System.out.println(arrli);

        //print element one by one
        for(int i = 0 ; i<arrli.size();
                i++)
        System.out.print(arrli.get(i) + " ");

    }

}
```

2. Kelas Mahasiswa_2511531005

```java
package pekan2_2511531005;

public class Mahasiswa_2511531005 {

    String nim;
    String nama;
    String prodi;

    Mahasiswa_2511531005 (String nim, String nama, String prodi){
        this.nim= nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "NIM: " + nim + " Nama: "+ nama+" Prodi: "+prodi;
    }
}
```

3. Kelas JamDriver_2511531005

```java
package pekan2_2511531005;
import java.util.*;
public class MahasiswaDriver_2511531005 {

    public static void tampilkanMenu_2511531005() {
        System.out.println("\nmenu:");
        System.out.println("1. tambah mahasiswa ");
        System.out.println("2. tampilkan semua mahasiswa ");
        System.out.println("3. hapus mahasiswa berdasarkan nim ");
        System.out.println("4. cari mahasiswa berdasarkan nim ");
        System.out.println("5. keluar ");
    }

    public static void tambahMahasiswa_2511531005(ArrayList<Mahasiswa_2511531005> list, Scanner sc) {
        System.out.println("masukkan nim :");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.println("masukkan nama : ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.println("masukkan prodi :");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511531005(nim, nama, prodi));
        System.out.println("mahasiswa berhasil ditambahkan.");
    }

    public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511531005(ArrayList<Mahasiswa_2511531005> list) {
        if (list.isEmpty()) {
            System.out.println("daftar mahasiswa kosong");
        }else {
            System.out.println("data mahasiswa : ");
            for (Mahasiswa_2511531005 mhs : list) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }

    public static void hapusMahasiswa_2511531005(ArrayList<Mahasiswa_2511531005> list, Scanner sc) {
        System.out.println("masukkan NIM yang akan dihapus : ");
        String nimHapus=sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

        if(removed) {
            System.out.println("data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus.");
        }else {
            System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
        }
    }

    public static void cariMahasiswa_2511531005(ArrayList<Mahasiswa_2511531005> list, Scanner sc) {
        System.out.println("Masukkan NIM yang dicari : ");
        String nimCari = sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2511531005 mhs : list) {
            if(mhs.nim.equals(nimCari)) {
                System.out.println("hasil pencarian : " + mhs);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("NIM tidak ada.");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2511531005> mahasiswaList = new ArrayList<>();
        Scanner Scanner = new Scanner (System.in);
        int choice;

        do {
            tampilkanMenu_2511531005();
            System.out.println();
            choice = Scanner.nextInt();
            Scanner.nextLine();

            switch(choice) {
            case 1:
                tambahMahasiswa_2511531005(mahasiswaList, Scanner);
                break;
            case 2:
                tampilkanSemuaMahasiswa_2511531005(mahasiswaList);
                break;
            case 3:
                hapusMahasiswa_2511531005(mahasiswaList, Scanner);
                break;
            case 4:
                cariMahasiswa_2511531005(mahasiswaList, Scanner);
                break;
            case 5:
                System.out.println("keluar dari program.");
                break;
            default:
                System.out.println("pilihan tidak valid.");

            }
        }while(choice !=5);
        Scanner.close();
    }
}
```

4. Kelas DaftarKata_2511531005

```java
package pekan2_2511531005;
import java.util.*;
public class DaftarKata_2511531005 {
    private final ArrayList<String> data;

    public DaftarKata_2511531005(){
        ;this.data = new ArrayList<>();
    }

    public void tambah_2511531005(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }

    public void tambahPada_2511531005(int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }

    public void ubahElemen_2511531005(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }

    public String hapusElemen_2511531005(int index) {
        return data.remove(index);
    }

    public void itereasiCetak_2511531005(){
        for (int i = 0 ; i <data.size(); i++) {
            System.out.print(data.get(i)+" ");
        }
    }

    public String get(int index) {
        return data.get(index);
    }

    @Override
    public String toString() {
        return data.toString();
    }

}
```

5. Kelas DaftarKataDriver_2511531005

```java
package pekan2_2511531005;

public class DaftarKataDriver_2511531005 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        DaftarKata_2511531005 al = new DaftarKata_2511531005();

        al.tambah_2511531005("kami");
        al.tambah_2511531005("informatika");

        al.tambahPada_2511531005(1, "mahaisiwa");

        System.out.println("awal           : " + al);

        al.ubahElemen_2511531005(1, "department");
        System.out.println("setelah ubah   : " +al);

        String terhapus = al.hapusElemen_2511531005(0);
        System.out.println("terhapus       : "+ terhapus);
        System.out.println("setelah hapus  : "+ al);

        System.out.println("iterasi        : ");
        al.itereasiCetak_2511531005();
        System.out.println();



    }

}
```

2.3 Penjelasan Langkah Kerja

1. Membuat Kelas ArrayList
    - Mengimpor package java.util.ArrayList
    - Membuat objek ArrayList bertipe Integer
    - Menambahkan elemen menggunakan method add()
    - Menampilkan isi ArrayList
    - Menghapus elemen menggunakan remove()
    - Mengakses elemen menggunakan get()
2. Membuat Kelas Mahasiswa
    - Mendefinisikan atribut nim, nama, dan prodi
    - Membuat konstruktor untuk inisialisasi data
    - Menggunakan method toString() untuk menampilkan data mahasiswa
3. Membuat Driver Mahasiswa
    - Membuat menu interaktif menggunakan do-while
    - Menggunakan ArrayList untuk menyimpan objek mahasiswa
    - Menambahkan data mahasiswa ke dalam list
    - Menampilkan seluruh data mahasiswa
    - Menghapus data berdasarkan NIM menggunakan removeIf()
    - Mencari data mahasiswa dengan perulangan
4. Membua kelas DaftarKata
    - Membuat ArrayList bertipe String
    - Menambahkan elemen ke dalam list
    - Menambahkan elemen pada posisi tertentu
    - Mengubah elemen menggunakan set()
5. Membuat program DftarKata
    - Menambahkan beberapa kata ke dalam ArrayList
    - Melakukan perubahan data
    - Menghapus data tertentu
    - Menampilkan hasil menggunakan iterasi

2.4 Analisis Hasil

Berdasarkan program pada semua kelas yang dipraktikkan pada pekan ini, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

1. Penggunaan ArrayList dasar
    - ArrayList berhasil menyimpan data integer dari 1 sampai 5
    - Setelah elemen indeks ke-3 dihapus, data berubah sesuai
    - Output menunjukkan bahwa method add() dan remove() bekerja dengan benar

```
Console
<terminated> ArrayList1_2511531005 [Java Appl
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5
```

2. Pengelolaan objek Mahasiswa
    - Data mahasiswa berhasil disimpan dalam ArrayList
    - Method toString() menampilkan data dengan format yang jelas
    - Hal ini menunjukkan bahwa ArrayList dapat menyimpan objek, tidak hanya tipe data sederhana.

3. Operasi tambah dan hapus (add(), remove())
    - Penambahan data melalui input user berjalan dengan baik

```
menu:
1. tambah mahasiswa
2. tampilkan semua mahasiswa
3. hapus mahasiswa berdasarkan nim
4. cari mahasiswa berdasarkan nim
5. keluar

1
masukkan nim :
1001
masukkan nama :
aldo
masukkan prodi :
infor
mahasiswa berhasil ditambahkan.
```

    - Penghapusan menggunakan removeIf() efektif untuk mencari dan menghapus data berdasarkan kondisi

```
menu:
1. tambah mahasiswa
2. tampilkan semua mahasiswa
3. hapus mahasiswa berdasarkan nim
4. cari mahasiswa berdasarkan nim
5. keluar

3
masukkan NIM yang akan dihapus :
1003
data dengan NIM 1003 berhasil dihapus.
```

- Jika data tidak ditemukan, program memberikan pesan yang sesuai

4. Operasi pencarian data
   - Program mampu mencari mahasiswa berdasarkan NIM
   - Jika ditemukan, data ditampilkan
   - Jika tidak ditemukan, program memberikan notifikasi.

```
4
Masukkan NIM yang dicari :
1002
hasil pencarian : NIM: 1002 Nama: bayu Prodi: infor

menu:
1. tambah mahasiswa
2. tampilkan semua mahasiswa
3. hapus mahasiswa berdasarkan nim
4. cari mahasiswa berdasarkan nim
5. keluar

4
Masukkan NIM yang dicari :
1003
NIM tidak ada.
```

5. Manipulasi data String
   - Pada DaftarKata, data berhasil ditambah, diubah, dan dihapus
   - Method set() mengganti nilai pada indeks tertentu
   - Method remove() menghapus dan mengembalikan nilai yang dihapus.

6. Iterasi data
   - Data dalam ArrayList dapat ditampilkan satu per satu menggunakan perulangan

```
awal           : [kami, mahaisiwa, informatika]
setelah ubah   : [kami, department, informatika]
terhapus       : kami
setelah hapus  : [department, informatika]
iterasi        :
department informatika
```

BAB III
KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan Praktikum

Dari praktikum mengenai penggunaan ArrayList dalam Java, dapat disimpulkan bahwa ArrayList merupakan struktur data yang fleksibel karena ukurannya dapat berubah secara dinamis sesuai kebutuhan.

Pada praktikum ini, ArrayList berhasil digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data, baik tipe data sederhana seperti integer maupun objek seperti Mahasiswa. Selain itu, ArrayList juga mampu mendukung berbagai operasi penting seperti penambahan data, penghapusan data, pengubahan data, serta pencarian data.

Implementasi dalam bentuk program sederhana hingga program berbasis menu menunjukkan bahwa ArrayList sangat efektif digunakan dalam pengelolaan data secara dinamis. Penggunaan method seperti add(), remove(), set(), dan get() mempermudah manipulasi data dalam program.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Oracle. (2025). *Java Platform, Standard Edition Documentation*. Oracle Corporation.

[2] Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. (2014). *Data Structures and Algorithms in Java* (6th ed.). Wiley.

TUGAS PRAKTIKKUM PEKAN 2

A. Kode Program

1. Musik_2511531005

```
package pekan2_2511531005;

public class Musik_2511531005 {

    private String judul_1005;
    private String penyanyi_1005;
    private int durasi_1005;

    //konstruktor
    Musik_2511531005(String judul_1005, String penyanyi_1005, int durasi_1005){
            this.judul_1005=judul_1005;
            this.penyanyi_1005=penyanyi_1005;
            this.durasi_1005=durasi_1005;
    }

    //getter
    public String getjudul_1005() {
            return judul_1005;
    }
    public String getpenyanyi_1005() {
            return penyanyi_1005;
    }
    public int getdurasi_1005() {
            return durasi_1005;
    }

    //setter
    public void setjudul_1005(String judul_1005) {
            this.judul_1005=judul_1005;
    }
    public void setpenyanyi_1005(String penyanyi_1005) {
            this.penyanyi_1005=penyanyi_1005;
    }
    public void setdurasi_1005(int durasi_1005) {
            this.durasi_1005=durasi_1005;
    }

    public String toString() {
            return "\n Judul    : " + judul_1005 + "\n Penyanyi : "+ penyanyi_1005+"\n Durasi   : "+durasi_1005;
    }

}
```

2. Playlist_2511531005

```
package pekan2_2511531005;
import java.util.*;
public class Playlist_2511531005 {

    public static void tampilkanMenu_1005() {
            System.out.println("\n === Playlist Musik NIM : 2511531005 ===");
            System.out.println("Pilih menu ");
            System.out.println("1. Tambah Lagu");
            System.out.println("2. Lihat Playlist");
            System.out.println("3. Hapus Lagu");
            System.out.println("4. Keluar");
    }

    public static void tambahLagu_1005(ArrayList<Musik_2511531005> list, Scanner input) {
            System.out.println("masukkan judul : ");
            String judul_1005 = input.nextLine();
            System.out.println("masukkan penyanyi :");
            String penyanyi_1005 = input.nextLine();
            System.out.println("masukkan durasi (detik) : ");
            int durasi_1005 = Integer.parseInt(input.nextLine());
            list.add(new Musik_2511531005(judul_1005, penyanyi_1005, durasi_1005));
            System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
    }

    public static void lihatPlaylist_1005(ArrayList<Musik_2511531005> list) {
            if (list.isEmpty()) {
                    System.out.println("Playlist lagu kosong");
            }
            else {
                    System.out.println("Daftar Playlist : ");
                    for(Musik_2511531005 musik : list) {
                            System.out.println(musik);
                    }
            }
    }

    public static void hapusLagu_1005(ArrayList<Musik_2511531005> list, Scanner input) {
            System.out.println("masukkan index lagu yang ingin dihapus : ");
            int index = input.nextInt();

            if(index >= 0 && index < list.size()) {
                    Musik_2511531005 lagu = list.get(index);
                    list.remove(index);
                    System.out.println("lagu " + lagu.getjudul_1005() + " berhasil di hapus");
```

```
47.             }
48.             else {
49.                     System.out.println("lagu tidak ditemukan");
50.             }
51.     }
52.
53.     public static void
    cekKapasitas_1005(ArrayList<Musik_2511531005> list) {
54.             System.out.println("\n total lagu : " +
    list.size());
55.     }
56.
57.
58.     public static void main(String[] args) {
59.             // TODO Auto-generated method stub
60.             ArrayList<Musik_2511531005> musiklist = new
    ArrayList<>();
61.             Scanner input = new Scanner (System.in);
62.
63.             int choice;
64.
65.             do {
66.                     tampilkanMenu_1005();
67.                     System.out.println();
68.                     choice = input.nextInt();
69.                     input.nextLine();
70.
71.                     switch(choice) {
72.                     case 1:
73.                             tambahLagu_1005(musiklist, input);
74.                             break;
75.                     case 2:
76.                             lihatPlaylist_1005(musiklist);
77.                             cekKapasitas_1005(musiklist);
78.                             break;
79.                     case 3:
80.                             hapusLagu_1005(musiklist, input);
81.                             break;
82.                     case 4:
83.                             System.out.println("keluar dari
    program");
84.                             break;
85.                     default:
86.                             System.out.println("pilihan tidak
    valid.");
87.
88.                     }
89.
90.             }
91.
92.             while (choice != 4);
93.                     input.close();
94.     }
95.
96. }
```

B. Penjelasan Kode

Kode ini merupakan implementasi konsep arraylist yang dimana terdiri dari 2 kelas. Kelas yang pertama yaitu Musik_2511531005 yang digunakan sebagai ADT. Kelas ini berisikan atribut dan beberapa kelas seperti konstruktor, getter, dan setter. Kelas kedua yaitu Playlist_2511531005 yang digunakan sepagai driver.

C. Output Progtram

1. Menambahkan lagu

```
 === Playlist Musik NIM : 2511531005 ===
Pilih menu
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar

1
masukkan judul :
ah
masukkan penyanyi :
nadin amizah
masukkan durasi (detik) :
250
Data berhasil ditambahkan!
```

2. Lihat playlist

```
 === Playlist Musik NIM : 2511531005 ===
Pilih menu
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar

2
Daftar Playlist :

 Judul    : ah
 Penyanyi : nadin amizah
 Durasi   : 250

 total lagu : 1
```

3. Hapus lagu

```
 === Playlist Musik NIM : 2511531005 ===
Pilih menu
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar

3
masukkan index lagu yang ingin dihapus :
0
lagu ah berhasil di hapus
```

4. Keluar

```
 === Playlist Musik NIM : 2511531005 ===
Pilih menu
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Keluar

4
keluar dari program
```